

**VI WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ETAP II – REJONOWY

**12 stycznia 2022 r.
Godz. 10:00**

Kod pracy ucznia

Suma punktów

Czas pracy: **60 minut**

Liczba punktów możliwych do uzyskania: **25 punktów**

Instrukcja dla ucznia

1. W wyznaczonym miejscu arkusza z zadaniami konkursowymi wpisz swój kod.
2. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 12 stronach jest wydrukowanych 11 zadań.
3. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej.
4. Czytaj uważnie wszystkie zadania i wykonuj je zgodnie z poleceniami.
5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem.
6. Nie używaj korektora i nie używaj kalkulatora.
7. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1, 2, 4, 5 i 8 zaznacz w arkuszu z zadaniami konkursowymi. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź. Wybierz tę odpowiedź i odpowiadającą jej literę zaznacz kółkiem, np.: 
8. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl krzyżykiem, np.:  i zaznacz kółkiem inną wybraną odpowiedź, np.: 
9. W zadaniach 3, 6, 7, 9, 10 i 11 typu *Prawda-Falsz* wybierz po jednej odpowiedzi P lub F i otocz kółkiem odpowiednią literę w tabeli.
10. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich i brudnopisu. Brudnopis nie podlega sprawdzeniu.

Powodzenia!

Zadanie 1. (0–1)

Która nierówność jest prawdziwa?

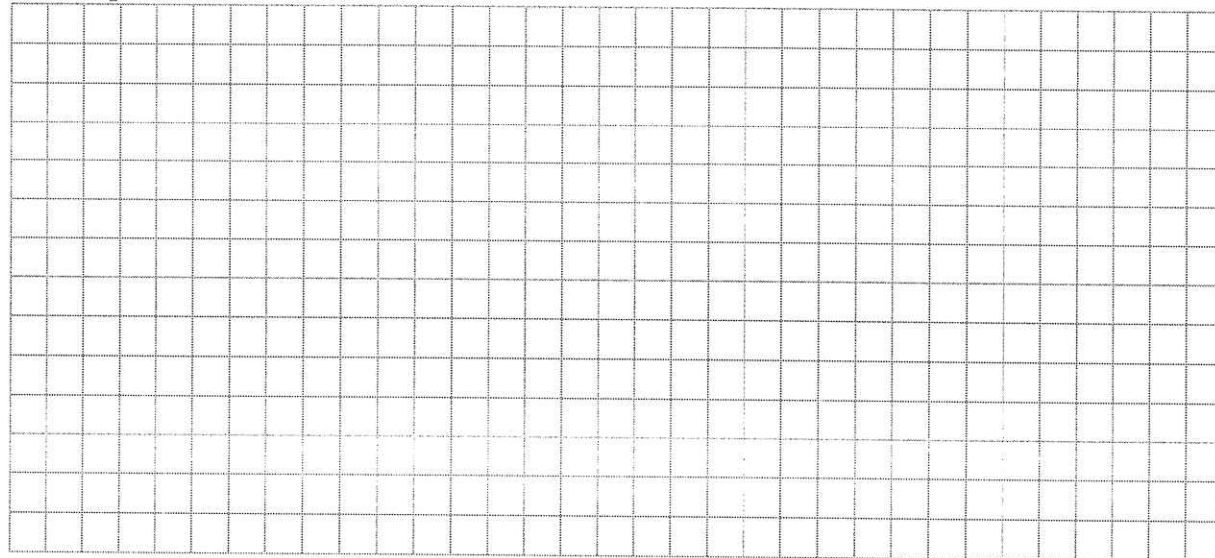
A. $6, (3) - 4\frac{1}{9} < 2$

B. $5, (6) + 2\frac{1}{3} < 8$

C. $\frac{3\sqrt{10}}{2} > 4,5$

D. $\frac{2}{\sqrt{2}} > \frac{3}{\sqrt{3}}$

Brudnopis



Zadanie 2. (0–1)

Na osi liczbowej zaznaczono liczbę a oraz dwie liczby b i c , leżące w jednakowej odległości od liczby a , takie, że $b < a$ i $a < c$. Która z poniższych równości jest prawdziwa?

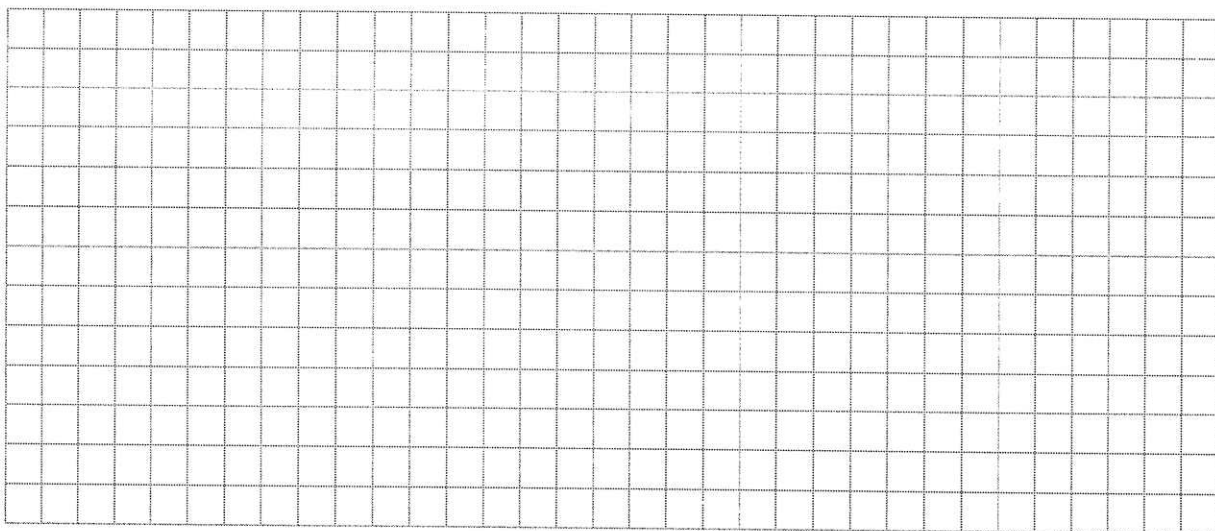
A. $a = \frac{b-c}{2}$

B. $a = \frac{c-b}{2}$

C. $a = \frac{b+c}{2}$

D. $a = \frac{-b-c}{2}$

Brudnopis



Zadanie 3. (0–4)

Dane są liczby $a = \sqrt{48}$, $b = \sqrt{135}$, $c = \sqrt{192}$

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Suma liczb b i c jest mniejsza niż 20.	P	F
Różnica liczb c i a jest liczbą naturalną.	P	F
Iloczyn liczb a i b jest równy $36\sqrt{5}$.	P	F
Iloraz liczb c i a jest równy 2.	P	F

Brudnopis

Zadanie 6. (0–3)

W pewnym przedsiębiorstwie jest zatrudnionych 520 pracowników. Stosunek liczby zatrudnionych mężczyzn do liczby zatrudnionych kobiet jest równy 5:8.

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W tym przedsiębiorstwie mężczyźni stanowią $\frac{5}{13}$ wszystkich zatrudnionych.	P	F
W tym przedsiębiorstwie pracuje o 120 więcej mężczyzn niż kobiet.	P	F
Jeśli w tym przedsiębiorstwie zostanie zatrudnionych dodatkowo 8 mężczyzn stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet będzie równy 13:20.	P	F

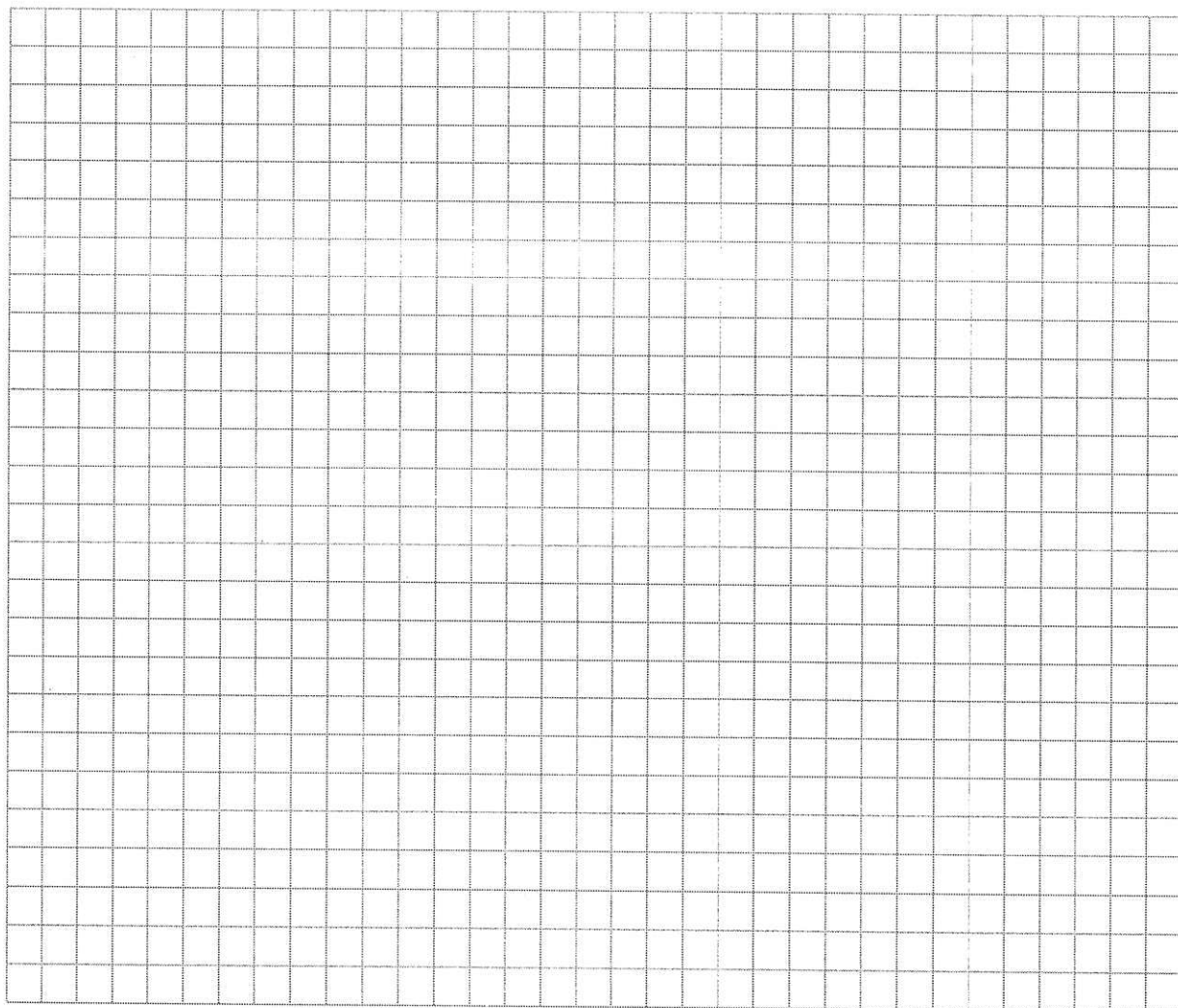
Brudnopis

Zadanie 7. (0–3)

W równoległoboku o polu równym $1,2 \text{ dm}^2$ krótszy bok ma 16 cm . Wysokość opuszczona na dłuższy bok ma $0,04 \text{ m}$.

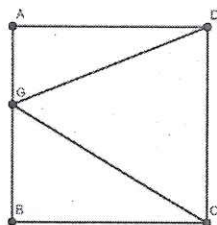
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wysokość opuszczona na krótszy bok jest o $8,5 \text{ cm}$ krótsza od tego boku.	P	F
Pole tego równoległoboku wynosi 120 cm^2 .	P	F
Bok kwadratu, którego obwód jest równy obwodowi danego równoległoboku wynosi $2,3 \text{ dm}$.	P	F

Brudnopis

Zadanie 8. (0–1)

Kwadrat podzielono na trzy trójkąty o różnych polach. Pole trójkąta ADG wynosi 5, a pole trójkąta DGC – 12,5. Pole trójkąta BCG jest równe:



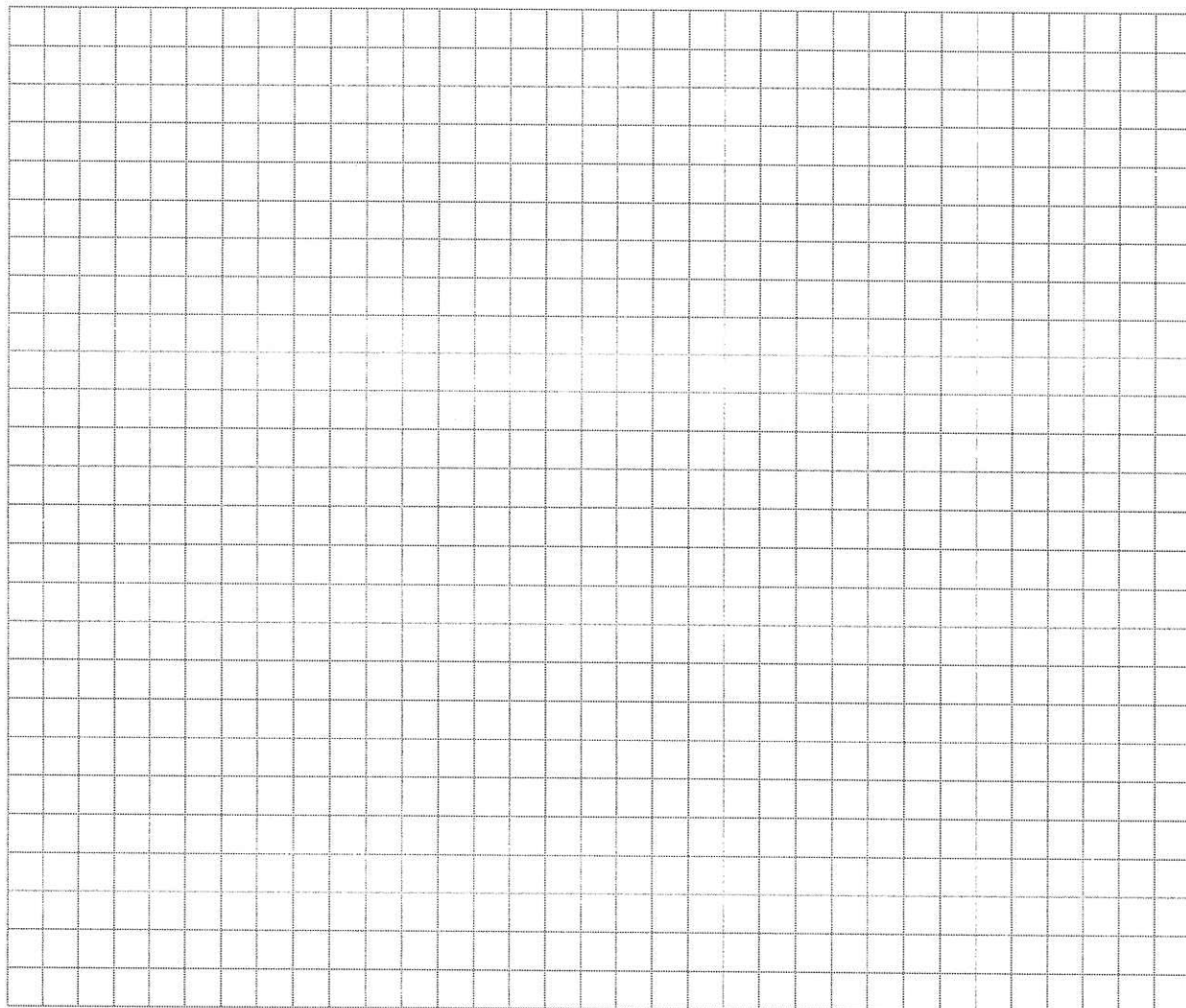
A. 7,5

B. 17,5

C. 10

D. 9,5

Brudnopis



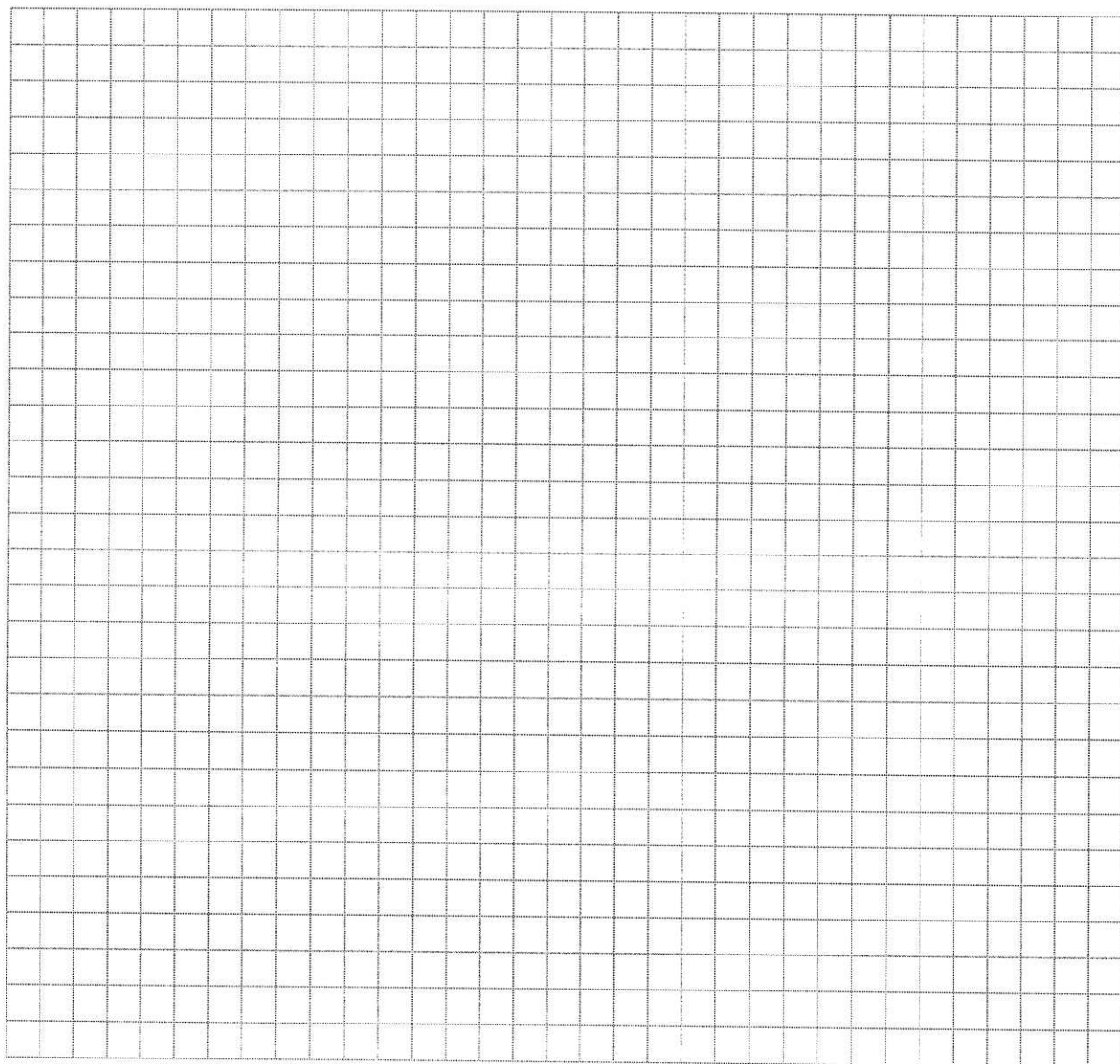
Zadanie 9. (0–2)

Pole kwadratu K jest równe k^2 .

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole kwadratu o boku o 4 cm dłuższym od boku kwadratu K jest równe $k^2 + 16$.	P	F
Obwód kwadratu o boku dwukrotnie krótszym niż bok kwadratu K jest równy $2k$.	P	F

Brudnopis



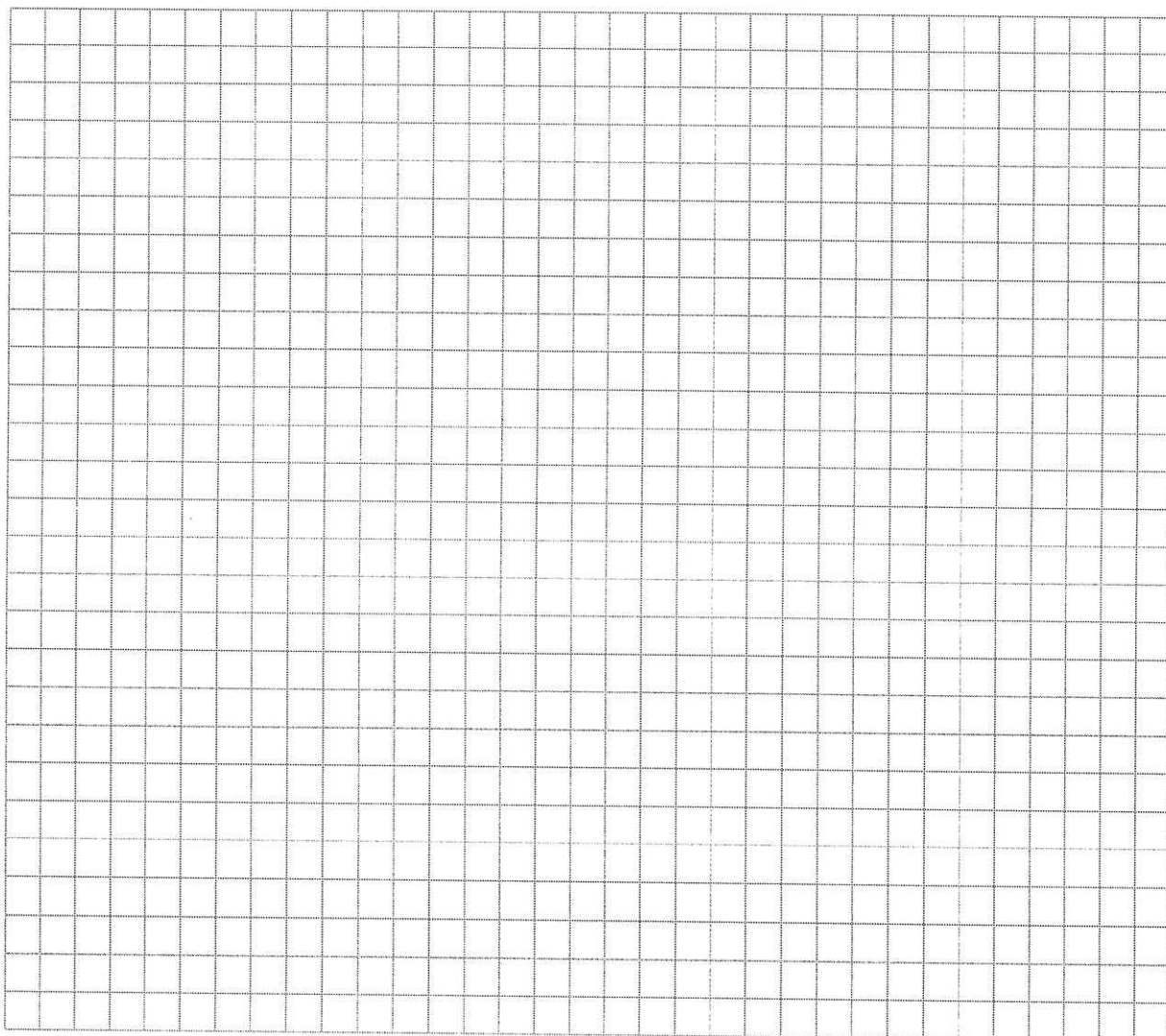
Zadanie 10. (0–4)

Graniastosłup prawidłowy i ostrosłup prawidłowy mają po tyle samo krawędzi. Graniastosłup ma 10 ścian.

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Graniastosłup ma 20 wierzchołków.	P	F
Graniastosłup ma łącznie 16 krawędzi obu podstaw.	P	F
Ostrosłup ma 13 ścian.	P	F
Ostrosłup ma 24 krawędzi.	P	F

Brudnopis

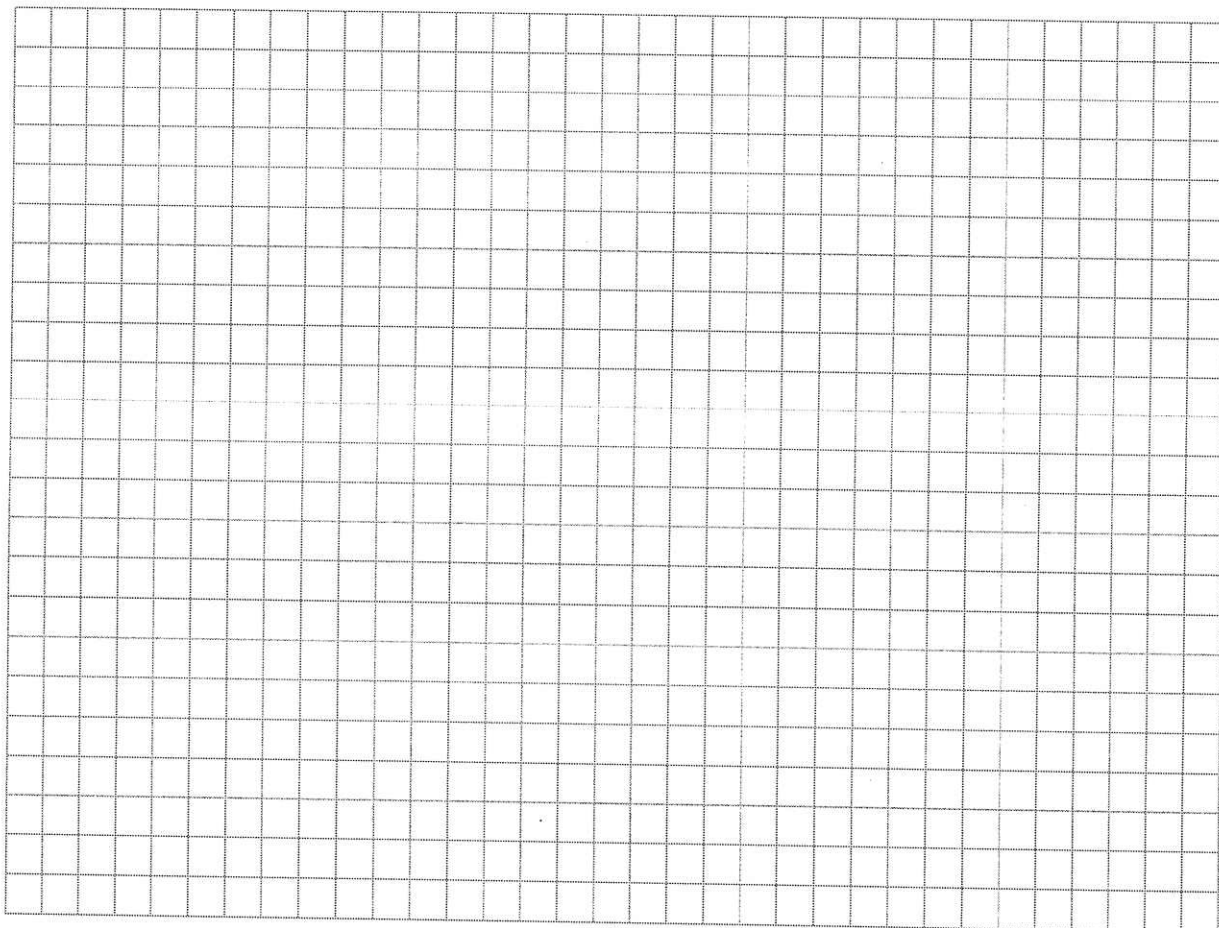


Zadanie 11. (0–4)

Graniastosłup prawidłowy trójkątny ma wszystkie krawędzie równe, a suma ich długości jest równa 54 dm.

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Każda krawędź tego graniastosłupa ma 0,6 m.	P	F
Siatkę tej bryły tworzą dwa trójkąty prostokątne oraz trzy kwadraty.	P	F
Objętość tej bryły wyraża się liczbą całkowitą.	P	F
Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe $18\sqrt{3} + 108 \text{ dm}^2$.	P	F

Brudnopis

Brudnopis

